



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO III

CLAVE: ***MAT. 155***

CÁTEDRA: ***ANÁLISIS II***

ELABORADO POR:

FECHA : Mayo de 2006

ACTUALIZADO POR:

FECHA :

Prerequisito ***MAT-151***

No. CRÉDITOS:

03

No. HORAS TOTALES

64

TEÓRICAS

02

TEÓRICAS

32

PRACTICAS

02

PRACTICAS

32

NIVEL

GRADO

- Descripción de la asignatura:

La asignatura consta de unidades que se describen en el contenido.

- Objetivos Generales:

Ofrecer a los estudiantes las herramientas del cálculo para facilitarle un mejor desarrollo en el área en que estudia

- Metodología General:

- Población Destinataria:

Estudiantes de: Ingeniería, Matemática, Física, Informática

- Bibliografía Básica

Cálculo de Purcell (Pearson)

James Stewart (Cengage)

Larson –Hostetler (Mc-Graw Hill)

Edwards-Penney (Pearson)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO III

CLAVE: **MAT. 155**

Unidad No. 1

No. Horas Teóricas 10
 Prácticas 04

Objetivo General : *****

- Definir sucesión. - Determinar el término n-esimo de una sucesión. - Determinar la convergencia de una sucesión. - Definir serie. - Establecer los criterios de convergencia de una serie. - Representar funciones mediante serie potencia y serie de Maclaurin. - Determinar la convergencia de las series de potencias.	1. Sucesiones y series infinitas. 1.1. Sucesiones. 1.2. Convergencia de Sucesiones. 1.3. Series. Criterios de convergencia. 1.4. Series de potencias. 1.5. Convergencia de las series de potencias. 1.6. Series de Taylor y de Maclaurin. 1.1. Aplicaciones de las series de potencias.	- Exposición del tema - Elaboración de prácticas y talleres. - Supervisión del trabajo práctico.	- Estudio dirigido. - Realización de prácticas. - Realización de talleres. - Elaboración de seminarios - Trabajos en grupos	- Pruebines. - Prácticas - Presentación de seminarios - Participación en talleres.
---	---	--	---	--

Unidad No. 2

No. Horas Teóricas 06
 Prácticas 02

Objetivo General: *****



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO III

CLAVE: **MAT. 155**

Objetivos específicos (terminales)	Contenidos	Experiencia de aprendizaje (Metodología)		Evaluación	Recursos y Bibliografía Adicional
		Actividades del profesor	Actividades de los alumnos		
- Definir sistema de coordenadas tridimensionales. - Ubicar puntos en el espacio tridimensional. - Calcular distancia entre dos puntos. - Definir grafica de una ecuación en tres variables. - Determinar las ecuaciones de rectas y planos. - Definir cilindro y superficies cuadráticas. - Analizar y graficar superficies cuadráticas. - Definir los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas. - Utilizar las relaciones entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas cilíndricas y esféricas.	2. Geometría del espacio. 2.1. Sistemas de coordenadas tridimensionales. 2.2. Formula de la distancia. 2.3. Grafica de una ecuación en tres variables. Esfera. 2.4. Rectas y planos. 2.5. Cilindros y superficies cuadráticas. 2.6. Sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas.	Ídem.	Ídem.	Ídem.	Ídem.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO III

CLAVE: **MAT. 155**

Unidad No. 3

Objetivo General: *****

No. Horas Teóricas 06
 Prácticas 02

Objetivos específicos (terminales)	Contenidos	Experiencia de aprendizaje (Metodología)		Evaluación	Recursos y Bibliografía Adicional
		Actividades del profesor	Actividades de los alumnos		
• Funciones de dos variables. • Determinar el dominio y el rango de una función de dos variables. • Definir y evaluar límites de una función de dos variables. • Definir y evaluar derivadas parciales. • Calcular derivadas de más de dos variables utilizando la regla de la cadena. • Definir y calcular derivadas direccionales y gradientes. • Resolver problemas de optimización utilizando el método de Lagrange.	3. Funciones de varias variables. 3.1. Funciones de varias variables. 3.2. Grafica de una función de dos variables. 3.3. Límites y continuidad. 3.4. Derivadas parciales. 3.5. Regla de la cadena para varias variables. 3.6. Vector gradiente, operador diferencial Nabla, Derivadas direccionales 3.7. Diferenciabilidad de una función de dos variables. 3.8. Puntos críticos de funciones de dos variables. 3.9. Multiplicadores de Lagrange.				



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICAS



PROGRAMA DE LA ASIGNATURA :

CALCULO III

CLAVE: **MAT. 155**

Unidad No. 4

Objetivo General: *****.

No. Horas Teóricas 06
 Prácticas 02

Objetivos específicos (terminales)	Contenidos	Experiencia de aprendizaje (Metodología)		Evaluación	Recursos y Bibliografía Adicional
		Actividades del profesor	Actividades de los alumnos		
- Definir y evaluar integrales dobles. - Calcular área de regiones planas y volúmenes de sólidos usando usando integrales dobles. - Calcular integrales dobles utilizando coordenadas polares. - Definir y evaluar integrales triples. - Evaluar integrales triples usando coordenadas cilíndricas y esféricas. - Calcular centroides y los momentos de inercia de regiones planas y sólidos, utilizando integrales dobles y triples. - Definir transformación. Evaluar integrales dobles y triples utilizando transformaciones.	4. Integrales múltiples. 4.1. Integrales dobles. 4.2. Integrales dobles sobre regiones más generales. 4.3. Área y volúmenes por integración doble. 4.4. Integrales dobles en coordenadas polares. 4.5. Aplicaciones de las integrales dobles. 4.6. Integrales triples. 4.7. Integración en coordenadas cilíndricas y esféricas. 4.8. Cambio de variables en integrales múltiples				